Trabalho I - Máquina de Estados

- Arthur Theodorovicz Badotti - Rayane Gabrielle dos Santos Macedo

1. Visão geral do cenário

O cenário criado apresenta o funcionamento de um restaurante, ele é composto por 3 principais fatores, o cozinheiro, o garçom e o balcão, o cozinheiro e o garçom são os dois agentes e o balcão é a ponte entre eles, conectando os estados deles.
O funcionamento geral é: o Garçom pega o pedido e coloca no balcão, do balcão, o Cozinheiro pega o pedido e começa a cozinhar, enquanto ele cozinha, o Garçom espera, quando o Cozinheiro termina, ele coloca o prato no balcão, o Garçom pega o prato e entrega, assim o ciclo se repete, porém a uma variável de cansaço do Cozinheiro que quando chega ao máximo, após entregar o prato ele descansa até zerar o cansaço.

2. Agentes

2.1 Garçom

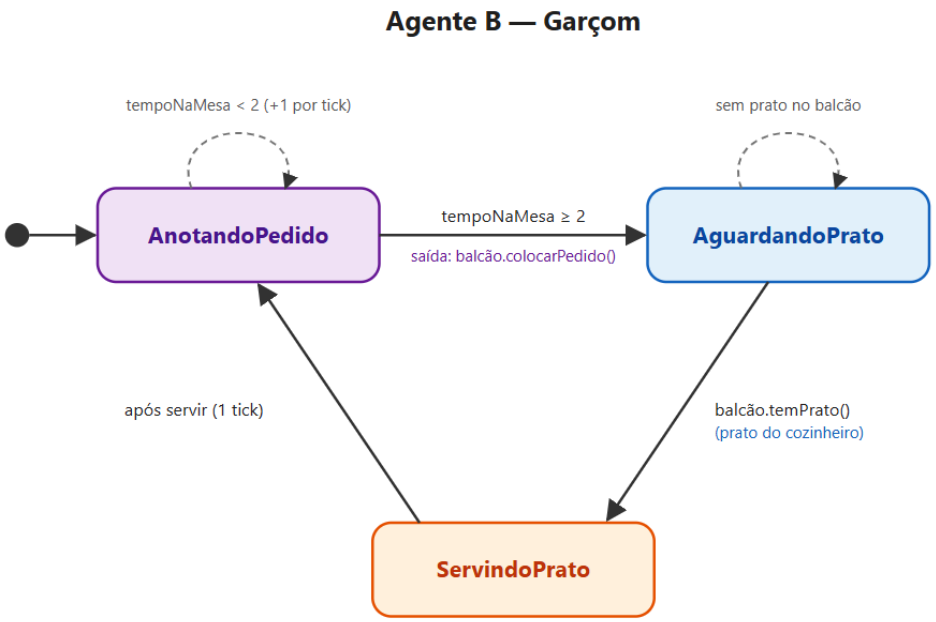
A função do Garçom é anotar e passar pedidos, pegar e entregar pratos, entre esses estados ele espera pratos, esses estados são:
AguardandoPrato: Ficará próximo ao balcão até que tenha prato
AnotandoPedido: Anotará o pedido durante dois ticks
ServindoPrato: Servirá o prato

2.2 Cozinheiro

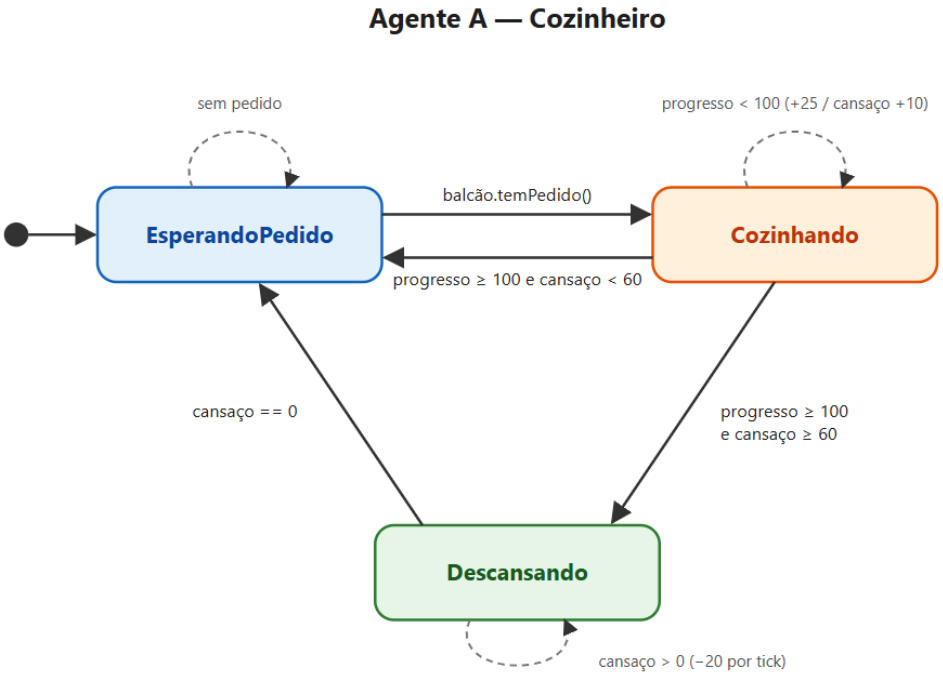
O Cozinheiro alterna entre esperar pedido, cozinhar e descansar, seus dois estados principais são esperar e cozinhar e quando uma variável de cansaço atinge um limite máximo, saindo de cozinhar, ao invés de ir para esperar pedido, vai para descançar até que o cansaço zere.
Cozinhando: aumenta o progresso do prato em 25% e valor de cansaço em 10
EsperandoPedido: Ficará próximo ao balcão até que tenha pedido
Descansando: Descansará até diminuir o cansaço para 0, diminuindo 20 por tick.

3. Diagrama de estados por agente

3.1 Garçom



3.2 Cozinheiro



4. Tabela de Regras por Agente

4.1 Garçom

Estado	Entrada (entrar)	Execução (executar)	Saída (sair)	Transições
Anotando Pedido	Zera tempo Na Mesa; vai à mesa	tempoNaMesa += 1	Coloca o pedido no balcão	tempoNaMesa ≥ 2 → Aguardando Prato
Aguardando Prato	Avisa que vai aguardar	Verifica o balcão	Avisa que pegou o prato	balcão.tem Prato() → Servindo Prato
Servindo Prato	Leva o prato à mesa	pratos Entregues += 1	Avisa que a mesa foi servida	Após 1 tick → Anotando Pedido

4.2 Cozinheiro

Estado	Entrada (entrar)	Execução (executar)	Saída (sair)	Transições
Esperando Pedido	Avisa que vai esperar pedido	Verifica o balcão	Pega o pedido do balcão	balcão.tem Pedido() → Cozinhando
Cozinhando	Zera progresso Prato; acende o fogão	progresso Prato += 25, cansaço += 10	Desliga o fogão	progresso Prato ≥ 100: coloca prato no balcão; se cansaço ≥ 60 → Descansando, senão → Esperando Pedido
Descansando	Avisa que vai pausar	cansaço -= 20 (mínimo 0)	Avisa que descansou	cansaço == 0 → Esperando Pedido

5. Descrição das variáveis/limiares por agente

5.1 Garçom

Nome	Tipo	Intervalo	Inicial	Uso / limiar
tempoNaMesa	int (timer)	0 a 2	0	+1 por tick anotando; ≥ TEMPO_ANOTAR_PEDIDO (2) → AguardandoPrato
pratosEntregues	int (contador)	0 a ∞	0	+1 a cada prato servido (estatística do log)
TEMPO_ANOTAR_PEDIDO	int (constante)	—	2	Limiar do timer

5.2 Cozinheiro

Nome	Tipo	Intervalo	Inicial	Uso / limiar
cansaco	int	0 a 80	0	+10 por tick cozinhando, −20 descansando. ≥ LIMITE_CANSACO (60) ao terminar prato → Descansando; == 0 → sai de Descansando
progressoPrato	int	0 a 100 (%)	0	+25 por tick; ≥ PROGRESSO_PRATO_PRONTO (100) → prato pronto
LIMITE_CANSACO	int (constante)	—	60	Limiar para descansar
PROGRESSO_PRATO_PRONTO	int (constante)	—	100	Limiar de prato pronto

5.3 Balcão

Nome	Tipo	Intervalo	Inicial	Uso
pedidos	int	0 a 1	0	Garçom incrementa; cozinheiro consome. > 0 libera EsperandoPedido
pratos	int	0 a 1	0	Cozinheiro incrementa; garçom consome. > 0 libera AguardandoPrato

6. Estrutura do código

Execução

Simulacao: classe principal; cria os agentes e roda o loop de 30 ticks no console.
SimulacaoVisual: a mesma coisa, em uma janela animada (Swing), com pausar, passo a passo e velocidade.

Padrão State

Estado<T>: interface (contrato) com `entrar()`, `executar()` e `sair()`.
MaquinaDeEstados<T>: guarda o estado atual e faz a troca (sair → trocar → entrar).

Agentes

Cozinheiro: agente A; guarda cansaço e progresso do prato; cozinha e descansa.
Garcom: agente B; guarda o timer na mesa e os pratos entregues; anota e serve.

Estados do Cozinheiro

EsperandoPedido: espera um pedido no balcão.
Cozinhando: prepara o prato até 100%.
Descansando: reduz o cansaço até 0.

Estados do Garçom

AnotandoPedido: anota o pedido na mesa e o deixa no balcão.
AguardandoPrato: **e**spera o prato ficar pronto.
ServindoPrato: leva o prato até o cliente.

Comunicação

Balcao: objeto compartilhado por onde os agentes trocam pedidos e pratos (bônus).

Interface gráfica

PainelCozinha: cena animada dos personagens.
PainelDiagrama: diagrama de estados ao vivo.
PainelVariaveis: barras das variáveis e limiares.
PainelLog: log colorido.
CapturaConsole: copia as mensagens do console para a janela.

7. Resultados esperados

```
==================== TICK 2 ====================
[Cozinheiro Bob] Nenhum pedido ainda... | Cansaço: 0
[Garçom Juca] Anotando pedido... | Tempo na mesa: 2/2
>>> TRANSIÇÃO: AnotandoPedido -> AguardandoPrato
[Garçom Juca] Pedido anotado! Deixando no balcão.
[Balcão] Novo pedido! Pedidos na fila: 1
[Garçom Juca] Aguardando o prato ficar pronto.
==================== TICK 3 ====================
[Cozinheiro Bob] Chegou um pedido!
>>> TRANSIÇÃO: EsperandoPedido -> Cozinhando
[Cozinheiro Bob] Pegando o pedido do balcão.
[Cozinheiro Bob] Acendendo o fogão. Hora de cozinhar!
[Garçom Juca] Esperando no balcão…
==================== TICK 15 ====================
[Cozinheiro Bob] Cozinhando... | Progresso: 100% | Cansaço: 80
[Balcão] Prato pronto! Pratos no balcão: 1
>>> TRANSIÇÃO: Cozinhando -> Descansando
[Cozinheiro Bob] Prato finalizado. Desligando o fogão.
[Cozinheiro Bob] Estou exausto! Vou fazer uma pausa.
>>> TRANSIÇÃO: AguardandoPrato -> ServindoPrato
[Garçom Juca] Peguei o prato no balcão!
[Garçom Juca] Levando o prato até a mesa.
```

8. Limitações

O código se mantém com certa simplicidade e constância, por ter uma apenas uma mesa, sempre é só um pedido por vez, então fica um loop previsível.
Quis adicionar algumas variações e aleatoriedades como mais de uma mesa, ou chance do prato queimar e uma variável de paciência para os clientes, mas senti que estaria arriscando perder estabilidade do código.

9. Referências

Para esse trabalho foi utilizado a IA Claude code para o desenvolvimento do projeto e materiais passados na aula para definição da arquitetura